

四軸無人機動力學（現代模型）

Crazyflie 2.x / RotorPy / PX4 共通架構

August 1, 2026

本文改採現代開源生態系（Bitcraze **Crazyflie 2.x** 韌體、Kumar Lab **RotorPy** 模擬器、**PX4** 飛控韌體）共通採用的動力學建模方式，取代傳統教科書式「12-state 歐拉角」模型。三者在姿態表示、狀態定義、致動器建模上高度收斂，本文將此共通核心抽象整理為統一的數學框架，並在關鍵處標註三系統的實際差異（座標慣例、控制器選型等）。

Contents

1	為什麼要拋棄 Euler 12-state 模型	3
2	座標慣例：三系統的實際差異	3
3	狀態向量（現代定義）	3
4	四元數與旋轉矩陣	4
4.1	四元數定義與姿態表示	4
4.2	四元數運動學方程（取代歐拉角速率轉換）	4
5	平移動力學（World Frame）	5
6	旋轉動力學（Body Frame）	5
7	致動器動態：現代模型的第二個結構性擴充	6
7.1	轉子轉速作為狀態（一階遲滯模型）	6
7.2	轉速 $\rightarrow$ 力／力矩（與教科書相同的二次映射，作為靜態部分）	6
7.3	完整致動器鏈	6
8	完整現代非線性狀態空間模型彙整	7
9	四元數 $\leftrightarrow$ 歐拉角：僅供記錄／視覺化使用	7
10	三系統實作對照表	8
11	對 CURIO 韌體開發的具體意涵	8
	參考文獻	9

1 為什麼要拋棄 Euler 12-state 模型

傳統教科書模型（ $X = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, p, q, r]^T$ ）存在三個現代系統都刻意迴避的問題：

問題	Euler 12-state 模型	現代模型的解法
姿態奇異點	$\theta = \pm 90^\circ$ 萬向鎖， $\tan \theta, 1/\cos \theta$ 發散	四元數 $q \in \mathbb{S}^3$ 全域無奇異
積分／估測一致性	歐拉角速率非線性、EKF 線性 化誤差大	四元數運動學為雙線性，誤差態 EKF 數值穩定
致動器真實性	假設推力瞬時響應 $F_i = K_f \omega_i^2$	馬達／轉子動態需顯式建模（一階 遲滯 + 飽和）

Crazyflie 韌體(kalman_core.c)、PX4(AttitudeControl/mc_att_control)與 RotorPy(Multicopter 類別) 三者的姿態狀態與估測器全部採用四元數，控制器(PX4 的 quaternion attitude controller、Crazyflie 的 Mellinger/INDI/Brescianini/Lee controller) 也全部以四元數或旋轉矩陣為基礎，而非歐拉角 PID。這是本文重新整理的動機。

2 座標慣例：三系統的實際差異

系統	世界座標系	機體座標系	慣例來源
PX4	NED (North-East-Down)	FRD (Front-Right-Down)	航太傳統慣例， docs.px4.io
Crazyflie 2.x	ENU 變體 (Z 向上)	FLU 近似 (X 前、Z 上)	Bitcraze 韌體 kalman_core.c
RotorPy	ENU (Z 向上)	FLU	KumarRobotics 慣例

本文採 **ENU / FLU 統一表述**（世界 Z 向上、機體 X 前、Z 上）。若需與 PX4 對接，僅需將 $Z \rightarrow -Z$ 、對應力矩／速度分量變號即可，核心數學結構（四元數運動學、剛體動力學）完全不變——這正是「現代模型」的優勢：座標慣例只是薄薄一層符號轉換，不影響底層結構。

3 狀態向量（現代定義）

三系統的核心狀態高度一致，可歸納為：

$$x = (\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3, q \in \mathbb{S}^3, \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3) \quad (1)$$

分量	意義	座標系	對應 (Crazyflie / RotorPy / PX4)
$\mathbf{p} = (x, y, z)$	位置	世界系	KC_STATE_X/Y/Z / state['x'] / local_position
$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$	世界座標系線速度（非機體座標系！）	世界系	KC_STATE_PX/PY/PZ / state['v'] / local_position.vx..
$q = (q_w, q_x, q_y, q_z)$	姿態四元數（機體 $\rightarrow$ 世界，單位四元數）	—	增量四元數 / state['q'] / vehicle_attitude.q
$\boldsymbol{\omega} = (p, q_r, r)$	機體角速度（陀螺儀直接輸出）	機體系	gyro / state['w'] / vehicle_angular_velocity

與教科書模型的關鍵差異：教科書模型用 ϕ, θ, ψ （3 個數）描述姿態；現代模型用 q （4 個數，含 1 個單位範數約束 $\|q\| = 1$ ）。多用 1 個自由度換取全域無奇異與運動學方程雙線性（見下節），這個交換在工程上非常划算。

RotorPy 額外把馬達轉速也放進狀態（見第 7 節）：

$$x_{\text{RotorPy}} = (\mathbf{p}, \mathbf{v}, q, \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\Omega}_{\text{motor}} \in \mathbb{R}^4) \quad (2)$$

這是「現代」相對教科書模型的第二個結構性差異：馬達不是理想瞬時致動器，而是有自己動態的子系統。

4 四元數與旋轉矩陣

4.1 四元數定義與姿態表示

採 Hamilton 慣例，單位四元數 $q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k$ ， $\|q\| = 1$ ，代表機體座標系到世界座標系的旋轉。

由 q 建構旋轉矩陣 $R(q) \in SO(3)$ ($V_{\text{world}} = R(q) V_{\text{body}}$)：

$$R(q) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} \quad (3)$$

此式與 $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$ 描述同一個旋轉群 $SO(3)$ ，只是參數化方式不同；兩者可透過標準轉換公式互換（見第 9 節），但動力學積分永遠用四元數進行，歐拉角只在需要視覺化／記錄時才轉換，這是現代系統的通則。

4.2 四元數運動學方程（取代歐拉角速率轉換）

機體角速度 $\boldsymbol{\omega} = (p, q_r, r)$ 驅動四元數變化：

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \end{bmatrix} \quad (4)$$

寫成矩陣形式（更利於程式實作與 Jacobian 推導，這正是 EKF 常用形式）：

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -p & -q_r & -r \\ p & 0 & r & -q_r \\ q_r & -r & 0 & p \\ r & q_r & -p & 0 \end{bmatrix} q = \frac{1}{2} \Omega(\omega) q \quad (5)$$

這是本文與教科書模型最核心的結構性差異：教科書模型的姿態運動學（含 $\tan \theta$ ）是**非線性**且有奇異點；四元數運動學是**雙線性**（ q 與 ω 的乘積關係），數值積分穩定、無奇異點，也是 Crazyflie EKF 與 PX4 EKF2 姿態預測步驟實際使用的形式。

實務上每個積分步後需重新正規化 $q \leftarrow q/\|q\|$ ，以消除數值漂移（浮點數積分不會自動維持單位範數）。

5 平移動力學（World Frame）

與教科書結構相同，僅旋轉表示不同：

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \quad (6)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \underbrace{-g \mathbf{e}_3}_{\text{重力}} + \underbrace{\frac{F_{total}}{m} R(q) \mathbf{e}_3}_{\text{總推力（世界座標系投影）}} + \underbrace{\frac{1}{m} \mathbf{f}_{drag}}_{\text{空氣阻力}} \quad (7)$$

其中 $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ ， $F_{total} = \sum_i F_i$ 為機體 Z_b 方向總推力（第 7 節）。

$\mathbf{f}_{drag}$ 是教科書模型完全沒有的一項——RotorPy 論文明確指出，懸停時可忽略，但機動飛行或有風時，旋翼阻力（rotor drag）、寄生阻力（parasitic drag）等空氣動力效應會顯著偏離理想模型。最常用的簡化形式是**線性／二次阻力模型**（Faessler, Franchi & Scaramuzza 2017；RotorPy 沿用同一套「rotor drag」框架）：

$$\mathbf{f}_{drag} \approx -R(q) D R(q)^T \mathbf{v} \quad (8)$$

其中 $D = \text{diag}(d_x, d_y, d_z)$ 為機體座標系下的阻力係數對角矩陣（阻力主要沿機體軸而非世界軸作用，故需先轉回機體座標系再作用）。CURIO 這類小型機在低速教學飛行下常可先設 $D \approx 0$ ，但在戶外實飛（尤其有風、或速度較高）時建議納入，否則位置估測與軌跡追蹤會有系統性偏差。

6 旋轉動力學（Body Frame）

Euler 剛體方程本身**不因改用四元數而改變**——這是常被誤解之處：四元數只改變「姿態如何隨角速度積分」（運動學），角速度本身如何隨力矩變化（動力學）仍是：

$$J \dot{\omega} = \tau - \omega \times (J\omega) \quad (9)$$

RotorPy 控制器原始碼中該項寫成 `np.cross(state['w'], self.inertia@state['w'])`，與教科書式的 $\omega \times (J\omega)$ 完全一致——這也印證了「四元數只換運動學，不換動力學」的結構性事實。

分量展開 ($J = \text{diag}(J_{xx}, J_{yy}, J_{zz})$ ，機體對稱假設)：

$$\dot{p} = \frac{\tau_x + (J_{yy} - J_{zz}) q r}{J_{xx}}, \quad \dot{q} = \frac{\tau_y + (J_{zz} - J_{xx}) p r}{J_{yy}}, \quad \dot{r} = \frac{\tau_z + (J_{xx} - J_{yy}) p q}{J_{zz}} \quad (10)$$

(此處用 q_r 表示 pitch 角速度，以避免與四元數 q 混淆。)

7 致動器動態：現代模型的第二個結構性擴充

教科書模型假設 $F_i = K_f \omega_i^2$ 是瞬時成立的——即馬達轉速可以無延遲跟隨指令。真實 ESC + 無刷馬達存在電氣時間常數與機械慣量，RotorPy 論文與原始碼明確將其列為模型的一部分（“RotorPy also includes first-order motor dynamics to simulate lag”），Crazyflie 與 PX4 韌體在實作上也各自有等效的低通／斜率限制。

7.1 轉子轉速作為狀態（一階遲滯模型）

$$\dot{\Omega}_i = \frac{\Omega_{i,cmd} - \Omega_i}{\tau_m}, \quad i = 1, \dots, 4 \quad (11)$$

τ_m 為馬達時間常數（實測值，小型無刷馬達通常在數十毫秒等級；具體數值需由階躍響應實測取得，如先前 CURIO relay-feedback autotune 中做的頻率響應量測即可反推 τ_m ）。

7.2 轉速 $\rightarrow$ 力／力矩（與教科書相同的二次映射，作為靜態部分）

$$F_i = K_f \Omega_i^2, \quad M_i = K_m \Omega_i^2 \quad (12)$$

7.3 完整致動器鏈

$$\Omega_{cmd} \xrightarrow{\text{一階遲滯}} \Omega \xrightarrow{\text{二次映射}} F_i, M_i \xrightarrow{\text{Mixer}} F_{total}, \tau \quad (13)$$

Mixer 矩陣與教科書模型相同（“+”型配置下）：

$$\begin{bmatrix} F_{total} \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & L & 0 & -L \\ -L & 0 & L & 0 \\ \kappa & -\kappa & \kappa & -\kappa \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{bmatrix}, \quad \kappa = K_m / K_f \quad (14)$$

現代模型的關鍵訊息：把 Ω_i (而非 F_i) 當作真正的狀態變數，是 RotorPy 明確採用、Crazyflie/PX4 在硬體層級隱含存在的做法。對飛控韌體工程（例如 CURIO）而言，這代表：**內迴路角速度控制器的頻寬上限，實際上受馬達電氣時間常數 τ_m 限制**，而非只由轉動慣量 J 決定；純教科書模型會讓人誤以為力矩可以瞬間套用，導致高頻段（如 TPA、biquad 濾波器截止頻率的選取）估計過於樂觀。

8 完整現代非線性狀態空間模型彙整

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \quad (15)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = -g\mathbf{e}_3 + \frac{F_{total}}{m}R(q)\mathbf{e}_3 - \frac{1}{m}R(q)DR(q)^T\mathbf{v} \quad (16)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2}\Omega(\boldsymbol{\omega})q, \quad \|q\| = 1 \quad (17)$$

$$J\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (J\boldsymbol{\omega}) \quad (18)$$

$$\dot{\Omega}_i = \frac{\Omega_{i,cmd} - \Omega_i}{\tau_m}, \quad i = 1, \dots, 4 \quad (19)$$

$$F_i = K_f\Omega_i^2, \quad M_i = K_m\Omega_i^2 \xrightarrow{\text{mixer}} F_{total}, \boldsymbol{\tau} \quad (20)$$

狀態總維度： $3(\mathbf{p}) + 3(\mathbf{v}) + 4(q) + 3(\boldsymbol{\omega}) + 4(\Omega_i) = 17$ （含 1 個四元數範數約束，實質自由度 16），對照教科書模型的 12 維——多出的維度不是複雜化，而是把真實系統原本存在、卻被教科書模型忽略的物理自由度（致動器動態）明確納入。

9 四元數 $\leftrightarrow$ 歐拉角：僅供記錄／視覺化使用

積分運算全程使用四元數；只有輸出給人看（log、地面站顯示、教學畫圖）時才轉換為歐拉角：

$$\phi = \text{atan2}(2(q_wq_x + q_yq_z), 1 - 2(q_x^2 + q_y^2)) \quad (21)$$

$$\theta = \arcsin(2(q_wq_y - q_zq_x)) \quad (22)$$

$$\psi = \text{atan2}(2(q_wq_z + q_xq_y), 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)) \quad (23)$$

反過來（歐拉角轉四元數）僅用於「設定初始姿態」或「讀取地面站輸入的期望姿態角」等單次轉換場合，絕不可用於逐步積分姿態——那正是教科書模型的奇異點問題的根源。

10 三系統實作對照表

項目	Crazyflie 2.x	RotorPy	PX4
姿態估測	EKF / UKF，四元數狀態 (kalman_core.c)	無需估測（模擬器直接輸出真值），控制器接收四元數	EKF2，四元數狀態
姿態控制器	PID / Mellinger / INDI / Brescianini / Lee（皆四元數或 $SO(3)$ 基礎，可韌體端切換）	SE3Control（幾何控制器，Lee et al. 架構）	基於 Brescianini/Hehn/D'Andrea (2013) 四元數非線性姿態控制論文實作
致動器建模	硬體 ESC + 無刷馬達（韌體端做 PWM / 電池補償）	顯式一階馬達動態 + 飽和（狀態內含 Ω_i ）	SITL 模擬含馬達模型；實機由 ESC 韌體處理
空氣動力效應	硬體真實存在，韌體不顯式建模	顯式建模（rotor drag、blade flapping、parasitic drag，可開關）	部分機型於 SITL 中建模
世界座標系	ENU 變體	ENU	NED

三者的共同點——也是本文的核心論點——在於：**姿態全部以四元數為「唯一真值狀態」**，歐拉角只作為輸出介面；且都承認「馬達不是理想致動器」，只是建模精細度不同（RotorPy 顯式模擬、Crazyflie/PX4 更多依賴硬體 ESC 本身的響應特性 + 韌體端的斜率限制／濾波）。

11 對 CURIO 韌體開發的具體意涵

1. **姿態估測 / EKF**：若 CURIO 後續要做 GNSS+INS 或視覺融合的姿態估測，四元數誤差態 EKF（error-state EKF，Sola 2017 的標準做法）在數值穩定性與 Jacobian 簡潔度上都優於歐拉角 EKF；先前開發的 16-state EKF 若姿態部分仍用歐拉角，是可以評估升級的方向。
2. **姿態控制器**：CURIO3 目前的串級 PID（角度外迴路 + 角速度內迴路）等價於小角度線性化下的歐拉角控制，在大角度機動（特技、強風）下會與四元數式的 Brescianini/Lee 控制器產生行為差異；CURIO4 的 SE(3) 幾何控制器路線正是對齊這裡整理的「現代模型」架構。
3. **致動器動態納入模型**：目前 relay-feedback autotune 得到的頻率響應資料，本質上就是在辨識 τ_m （馬達時間常數）與 mixer 增益的複合效果；若要做更精確的 Bode/TPA 設計，將 τ_m 顯式分離出來（而非隱含在整體開迴路響應中）會讓濾波器截止頻率的選取更有物理意義。
4. **座標慣例**：CURIO 若持續採用 ENU（Z 向上），與 Crazyflie/RotorPy 一致，可直接參考兩者的原始碼作為驗證基準，比對照 PX4（NED）需要的座標轉換更少。

參考文獻

1. S. Folk, J. Paulos, V. Kumar, *RotorPy: A Python-based Multirotor Simulator with Aerodynamics for Education and Research*, ICRA Workshop, 2023 (arXiv:2306.04485).
2. Bitcraze AB, crazyflie-firmware 原始碼 , `kalman_core.c` / `stabilizer.c` / `attitude_pid_controller.c` , GitHub.
3. D. Brescianini, M. Hehn, R. D’Andrea, *Nonlinear Quadrocopter Attitude Control*, Technical Report, IDSC, ETH Zürich, 2013.
4. M. Faessler, A. Franchi, D. Scaramuzza, *Differential Flatness of Quadrotor Dynamics Subject to Rotor Drag for Accurate Tracking of High-Speed Trajectories*, RA-L, 2017 (arXiv: 1712.02402).
5. PX4 Development Team, *Controller Diagrams* — PX4 User Guide, docs.px4.io.
6. J. Solà, *Quaternion Kinematics for the Error-State Kalman Filter*, arXiv:1711.02508, 2017.
7. T. Lee, M. Leok, N. H. McClamroch, *Geometric Tracking Control of a Quadrotor UAV on $SE(3)$* , CDC, 2010.
8. M. Greiff, *Modelling and Control of the Crazyflie Quadrotor for Aggressive and Autonomous Flight*, MSc Thesis, Lund University, 2017.